Solución de la pregunta 20

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS Y BASES FUERTES

Se mezclan 100 mL de HCl 0,050 M, 100 mL de HNO_3 0,030 M y 50 mL de KOH 0,10 M. ¿Cuál es el pH final?

A) 1,49

B) 1,52

C) 1,82

D) 1,92

E) 7,00

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Moles de H^+**
   5,0 + 3,0 = 8,0 mmol.

2. **OH^-**
   5,0 mmol → exceso 3,0 mmol H^+.

3. **Concentración**
   3,0/250 = 0,012 M → pH = 1,92.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No resta el KOH.

B) Divide por 100 mL.

C) Divide por 200 mL, sin incluir el volumen del KOH.

E) Supone neutralización completa.

Idea clave. Suma todos los H^+, resta todos los OH^- y divide por el volumen total.